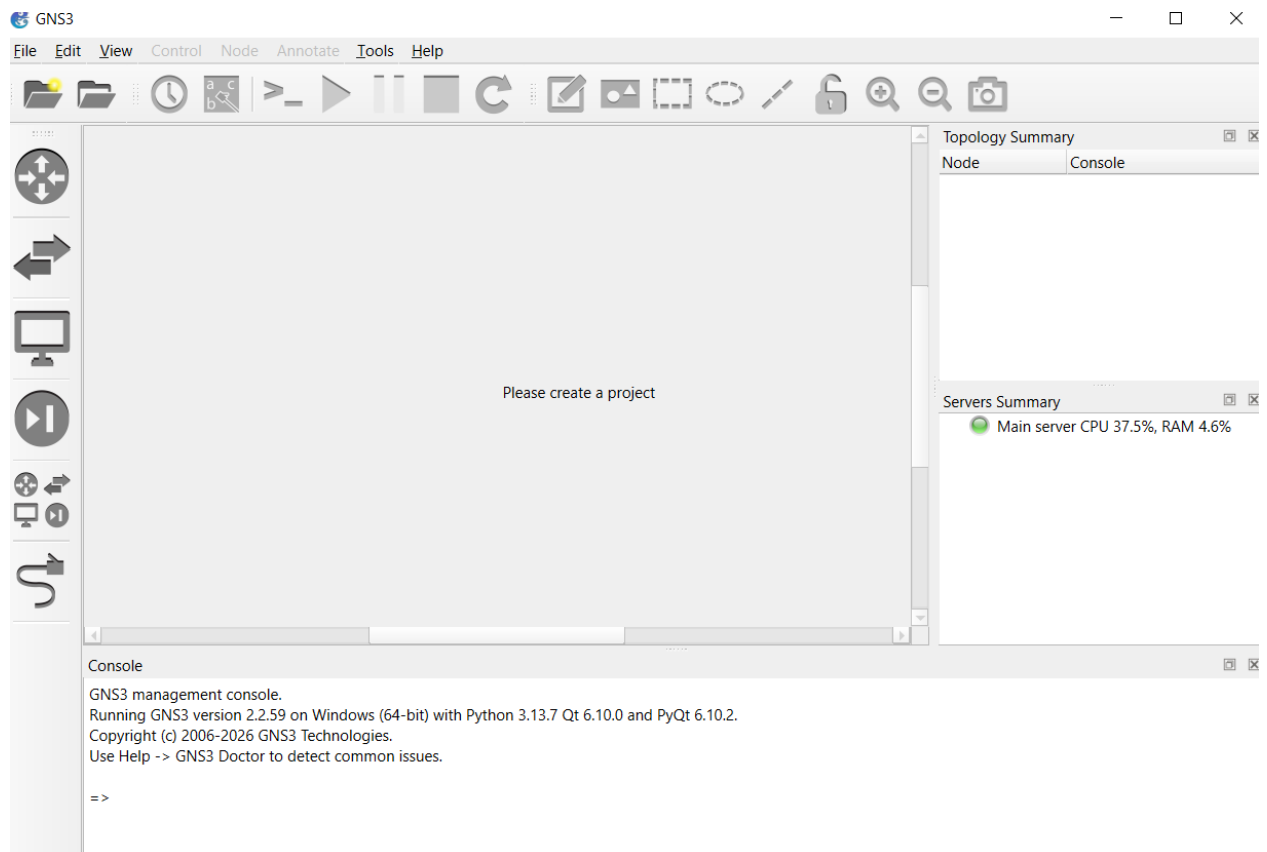


Студент: Бакук Александр

Проект: bakuk_2

1. Установил GNS3 и подключились к серверу 217.71.138.4



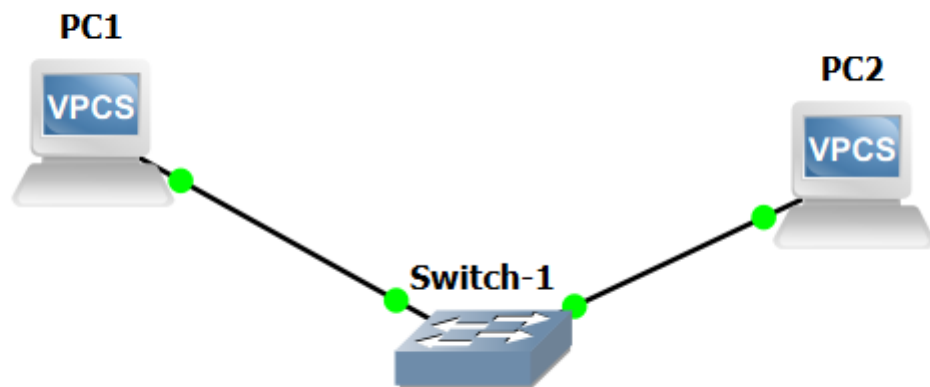
2. Создали 1 коммутатор и 2 компьютера и соединили из ip-адреса:

PC1- 192.168.1.10

PC2 – 192.168.1.11

Задавались адреса командой (Для 1-го компьютера) `ip 192.168.1.10/24 192.168.1.1`

Для 2 компьютера так же но для своего адреса



3. Проверили работоспособность пропинговав из первого компьютера адрес второго

Ping 192.168.1.11

```
ping 192.168.1.11

84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=1 ttl=64 time=9.626 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.638 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.553 ms
84 bytes from 192.168.1.11 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.223 ms
^C
PC1>
```

4. Перехватили трафик протокола arp из двух линков

Линк eth0 (из pc1)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
114	136.063631	Private_66:68:02	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.1.11? Tell 192.168.1.10
115	136.064320	Private_66:68:00	Private_66:68:02	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00

Пакет с размером 64 байта. PC1 с mac-адресом 66.68.00 отправляет широковещательный запрос «Кто 192.168.1.11 ?, я 192.168.1.10»

```
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
  Sender IP address: 192.168.1.10
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.1.11
```

Красный- MAC-адрес отправителя (PC1)

Синий – IP-адрес который обращается

Зеленый – Широковещательный MAC-адрес, обращаемся ко всем устройствам в сети, чтобы найти нужный IP

Желтый- IP-адрес к которому пингуем

Второй arp пакет:

115	136.064320	Private_66:68:00	Private_66:68:02	ARP	64	192.168.1.11 is at 00:50:79:66:68:00
-----	------------	------------------	------------------	-----	----	--------------------------------------

PC2 говорит что 192.168.1.11 имеет такой-то MAC-адрес

Более детальное изучение пакета:

```

v Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.1.11
  Target MAC address: Private_66:68:02 (00:50:79:66:68:02)
  Target IP address: 192.168.1.10

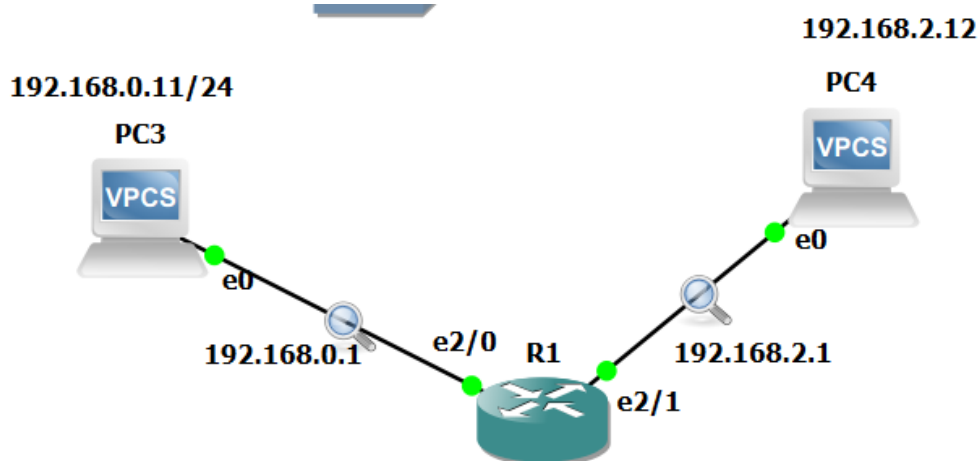
```

Красный – MAC-адрес отправителя (PC2)

Синий – IP-адрес PC2

Желтый – IP-адрес кому отправить пакет (PC1) (над желтым MAC PC1)

5. Поставили 2 ПК и роутер



Пропинговали из PC3 адрес 192.168.2.12 (ping 192.168.2.12)

```

PC3> ping 192.168.2.12

84 bytes from 192.168.2.12 icmp_seq=1 ttl=63 time=12.408 ms
84 bytes from 192.168.2.12 icmp_seq=2 ttl=63 time=16.563 ms
84 bytes from 192.168.2.12 icmp_seq=3 ttl=63 time=16.611 ms
84 bytes from 192.168.2.12 icmp_seq=4 ttl=63 time=17.556 ms
84 bytes from 192.168.2.12 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.069 ms

```

6. Анализ перехваченного трафика:

Eth2/0 arp:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
18	60.944160	Private_66:68:04	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.0.1? Tell 192.168.0.11
19	60.945858	cc:01:34:e3:00:20	Private_66:68:04	ARP	60	192.168.0.1 is at cc:01:34:e3:00:20

PC3 делает широковещательный запрос, понимаем мы это благодаря включённому 7 биту IG bit = если бит включен, значит фрейм предназначен для группы устройств. 6 бит – LG bit, предназначен для определения задан ли MAC-адрес вручную или он дефолтный заводской.

```
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▼ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    .... ..1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    .... ..1 .... = IG bit: Group address (multicast/broadcast)
```

Данные об источнике: MAC-адрес PC3 равен 00:50:79:66:68:04. LG-бит выключен, значит устройство имеет дефолтный заводской MAC-адрес. IG бит тоже выключен, потому что фрейм был отправлен одним конкретным устройством (PC3).

```
▼ Source: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
  .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  .... ..0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
```

Тип кадра: запрос (request)

Opcode(1) – код операции, в данном случае равен 1, то есть запрос.

А так же написано MAC адрес и IP отправителя.

MAC-адрес цели – широковещательный, так как устройство с которого пингуем знает только IP до которого ему нужно достучаться, но не MAC, поэтому он делает мультикаст

IP адрес цели – шлюз 192.168.0.1

```
▼ Address Resolution Protocol (request)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  Sender MAC address: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
  Sender IP address: 192.168.0.11
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 192.168.0.1
```

Проанализируем второй пакет - arp ответ.

```
19 60.945858 cc:01:34:e3:00:20 Private_66:68:04 ARP 60 192.168.0.1 is at cc:01:34:e3:00:20
```

Получатель: 00:50:79:66:68:04 – mac PC3,

LG-bit пишет что mac заводской

IG-bit обращается в конкретному устройству

```
▼ Ethernet II, Src: cc:01:34:e3:00:20 (cc:01:34:e3:00:20), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
  ▼ Destination: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
```

Источник: MAC-адрес – cc:01:34:e3:00:20 – принадлежит шлюзу

```
▼ Source: cc:01:34:e3:00:20 (cc:01:34:e3:00:20)
  .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
  .... ..0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
```

Тип кадра: ответ, работает через Ethernet по ipv4, длина MAC-адреса 6 байт, у ip 4 байта

Код операции равен 2, то есть тип фрейма arp ответ, MAC адрес отправителя cc:01:34:e3:00:20 (адреса шлюза) и его ip 192.168.0.1

Последний 2 столбца MAC и IP адрес PC3

```
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: cc:01:34:e3:00:20 (cc:01:34:e3:00:20)
  Sender IP address: 192.168.0.1
  Target MAC address: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
  Target IP address: 192.168.0.11
```

Если кратко: 1 пакет – arp запрос: PC3 делает широковещательный запрос, чтобы узнать какой интерфейс имеет IP его шлюза

2 пакет – arp ответ: интерфейс который имеет IP шлюза PC3, узнав что спрашиваю про него отправляет MAC адресу PC3 свой MAC

Анализ второго линка между R1 и PC4:

То же самое но между другим компьютером и тем же роутером, но шлюз и PC4 имеют другие ip и mac

52	99.250390	Private_66:68:07	Broadcast	ARP	64	Who has 192.168.2.1? Tell 192.168.2.12
53	99.260350	cc:01:34:e3:00:21	Private_66:68:07	ARP	60	192.168.2.1 is at cc:01:34:e3:00:21

Анализ ICMP пакетов:

Линк между PC3 и R1:

Проанализируем пакет номер 59 (echo request)

→	59	138.684798	192.168.0.11	192.168.2.12	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x66e5, seq=1/256, ttl=64 (reply in 60)
←	60	138.704664	192.168.2.12	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x66e5, seq=1/256, ttl=63 (request in 59)
	61	139.705202	192.168.0.11	192.168.2.12	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x67e5, seq=2/512, ttl=64 (reply in 62)
	62	139.719151	192.168.2.12	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x67e5, seq=2/512, ttl=63 (request in 61)
	63	140.719414	192.168.0.11	192.168.2.12	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x68e5, seq=3/768, ttl=64 (reply in 64)
	64	140.731836	192.168.2.12	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x68e5, seq=3/768, ttl=63 (request in 63)
	65	141.732317	192.168.0.11	192.168.2.12	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x69e5, seq=4/1024, ttl=64 (reply in 66)
	66	141.751838	192.168.2.12	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x69e5, seq=4/1024, ttl=63 (request in 65)
	67	142.753047	192.168.0.11	192.168.2.12	ICMP	98	Echo (ping) request	id=0x6ae5, seq=5/1280, ttl=64 (reply in 68)
	68	142.772767	192.168.2.12	192.168.0.11	ICMP	98	Echo (ping) reply	id=0x6ae5, seq=5/1280, ttl=63 (request in 67)

На канальном уровне происходит обращение PC3 к соответствующему шлюзу R1 (ethernet2/0) по mac адресу

```
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04), Dst: cc:01:34:e3:00:20 (cc:01:34:e3:00:20)
  ▼ Destination: cc:01:34:e3:00:20 (cc:01:34:e3:00:20)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
    .... ..0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... ..0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 1]
```

На сетевом уровне содержимое ipv4 пакета:

Красный – версия ip в двоичной записи

Желтый – Длина заголовка

Зеленый – приоритет трафика, в данном случае это обычный пакет

Голубой – общая длина пакета

Фиолетовый – идентификатор пакета

Черный – флаг фрагментации 0 означает что пакет целый и он не часть какого-то большого пакет

Розовый – значение TTL – время жизни пакета, после перехода из одного роутера он уменьшается на 1, существует чтобы не возникло циклического маршрута, когда пакет ходит по одному и тому же пути. Когда значение TTL становится нулю пакет уничтожается

Телесный – Протокол который содержится внутри пакета, в данном случае ICMP

Ниже контрольная сумма и IP источника и устройства к которому обращаемся через ping

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.11, Dst: 192.168.2.12

0100 = Version: 4
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
Total Length: 84
Identification: 0xe566 (58726)
> 000. = Flags: 0x0
...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
Time to Live: 64
Protocol: ICMP (1)
Header Checksum: 0x11db [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.0.11
Destination Address: 192.168.2.12

Содержимое ICMP протокола:

Черный – тип icmp, в данном случае request (запрос)

Красный – контрольная сумма

Internet Control Message Protocol

Type: Echo (ping) request (8)
Code: 0
Checksum: 0xb925 [correct]
[Checksum Status: Good]
Identifier (BE): 26341 (0x66e5)
Identifier (LE): 58726 (0xe566)
Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
Sequence Number (LE): 256 (0x0100)

Содержимое echo reply, на том же шлюзе:

На канальном уровне все то же самое, но обращение уже от шлюза к компьютеру

Ethernet II, Src: cc:01:34:e3:00:20 (cc:01:34:e3:00:20), Dst: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)

> Destination: Private_66:68:04 (00:50:79:66:68:04)
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)
> Source: cc:01:34:e3:00:20 (cc:01:34:e3:00:20)
.... ..0. = LG bit: Globally unique address (factory default)
.... ..0. = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 1]

В разделе ipv4 то же самое но поменялись адреса (от PC4 к PC3), а так же уменьшился TTL, так как до этого пакет полученный от PC4 перешел через роутер:

```
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 84
  Identification: 0xe566 (58726)
> 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 63
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x12db [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 192.168.2.12
  Destination Address: 192.168.0.11
  [Stream index: 0]
< Internet Control Message Protocol
```

Icmp раздел теперь уже имеет тип echo reply

```
✓ Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) reply (0)
  Code: 0
  Checksum: 0xc125 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 26341 (0x66e5)
  Identifier (LE): 58726 (0xe566)
  Sequence Number (BE): 1 (0x0001)
  Sequence Number (LE): 256 (0x0100)
  [Request frame: 59]
  [Response time: 19,866 ms]
> Data (56 bytes)
```

Перейдем к шлюзу между PC4 и R1 и проанализируем те же пакеты:

Echo request:

Взаимодействие на канальном уровне происходит между PC4 и соответствующему ему шлюзу

```
✓ Ethernet II, Src: cc:01:34:e3:00:21 (cc:01:34:e3:00:21), Dst: Private_66:68:07 (00:50:79:66:68:07)
  > Destination: Private_66:68:07 (00:50:79:66:68:07)
  > Source: cc:01:34:e3:00:21 (cc:01:34:e3:00:21)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 1]
```

В разделе ipv4 осталось тем же, за исключением того что теперь TTL уменьшился на 1 (при переходе из PC3 в R1 был 64, теперь равен 63) из-за того что пакет уже был в R1

✓ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.11, Dst: 192.168.2.12

- 0100 = Version: 4
- 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
- > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
- Total Length: 84
- Identification: 0xe566 (58726)
- > 000. = Flags: 0x0
- ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
- Time to Live: 63
- Protocol: ICMP (1)
- Header Checksum: 0x12db [validation disabled]
- [Header checksum status: Unverified]
- Source Address: 192.168.0.11
- Destination Address: 192.168.2.12

А в reply пакете будет то же самое, но адреса будут соответственно другие и TTL будет больше на 1